

Algèbre - Juillet 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

question 1

Pour chaque sous-question, 5 affirmations sont proposées, parmi lesquelles 2 sont vraies et 3 sont fausses. Pour chaque sous-question, cochez les 2 affirmations vraies.

Chacune des 3 sous-questions vaut 1/3 des points de la question 1. Si les 2 affirmations vraies (et seulement celles-là) sont cochées, les points de la sous-question sont attribués. Dans les autres cas, aucun point n'est attribué mais il n'y a pas de points négatifs.

Soit $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ un polynôme à coefficients réels, et d un entier naturel non nul.

- a)
 - 1) Si le degré de $P(x)$ est d , alors le degré de $P(x) - x^d$ est strictement inférieur à d .
 - 2) Si le degré de $P(x)$ est d , alors le degré de $P'(x)$ est $d - 1$.
 - 3) Si le degré de $P(x)$ est d , alors le degré de $P(x - 1)$ est $d - 1$.
 - 4) Si le degré de $P(x)$ est d , alors le degré de $P'(x - 1)$ est $d - 1$.
 - 5) Si le degré de $P(x)$ est d , alors le degré de $(x + 2)P(x + 2)$ est $d + 2$.
- b)
 - 1) Si 2 est racine de $P(x)$, alors 0 est racine de $P(x) - 2$.
 - 2) Si 2 est racine double de $P(x)$, alors $P'(x)$ est divisible par $(x - 2)$.
 - 3) Si $P'(x)$ est divisible par $(x - 2)$ alors 2 est racine double de $P(x)$.
 - 4) Si $P(x)$ et $P'(x)$ sont divisibles par $(x - 2)^2$, alors $P(x)$ est divisible par $(x - 2)^3$.
 - 5) Si 2 est racine double de $P(x)$ et de $P'(x)$, alors $P(x)$ est divisible par $(x - 2)^3$.
- c)
 - 1) Le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $(x - 2)$ est $P(2)$.
 - 2) Si $P(2) = P'(2)$, alors les restes des divisions euclidiennes de $P(x)$ et $P'(x)$ par $(x - 2)$ sont égaux.
 - 3) Le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $(x - 2)^2$ est $P'(2)(x - 2)$.
 - 4) Si le reste de la division euclidienne de $P'(x)$ par $(x - 2)$ est nul, alors 2 est racine double de P .
 - 5) Si le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $(x - 2)^2$ est $(x - 2)$, alors 2 est racine double de $P'(x)$.

Remarque : Dans la 5ème proposition du point b), il est impossible que 2 soit racine double à la fois de $P(x)$ et de $P'(x)$. Dès lors, l'implicatif de cette implication est faux. Ainsi, la proposition b)5) est vraie. Il y a donc 3 propositions vraies pour ce point et il suffisait d'en cocher deux pour avoir les points.

question 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\frac{x+3}{x+2} - \frac{x+2}{3x+9} \geq \frac{x^2-3}{x^2+5x+6}.$$

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\sqrt{x+2} + \sqrt{3x+4} = \sqrt{2x+5} - \sqrt{2x+1}.$$

Analyse - Juillet 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

question 1

Soit la fonction

$$f(x) = 4x + \frac{\sin^2 x}{x(1 - \cos x)}.$$

- a) Déterminer le domaine de f . Cette fonction est-elle paire ? Cette fonction est-elle impaire ?
- b) Calculer les limites à gauche et à droite de f en $x = 0$.
- c) Trouver une fonction g continue sur $\mathbb{R}_0$ et telle que $g(x) = f(x)$ pour tout x dans le domaine de f .
- d) Déterminer toutes les asymptotes de la fonction g .

question 2

Soit la fonction

$$h(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + x^2}.$$

- a) Calculer h' et h'' .
- b) Étant donné que le domaine de la fonction h est $[0, +\infty[$, trouver tous les extrémants locaux de h . Pour chacun d'entre eux, déterminer s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum.
- c) Soit enfin la fonction

$$\ell(x) = \frac{\sqrt{|x|}}{1 + x^2},$$

dont le domaine est $\mathbb{R}$. Trouver tous les maxima et minima locaux de $\ell(x)$.

Trigonométrie - Juillet 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

question 1

Soit un triangle isocèle ABC dont les côtés AB et BC sont tous deux de longueur a .
Notons α l'amplitude de l'angle $\widehat{BAC}$.

- a) Représenter schématiquement le triangle et toutes les grandeurs mentionnées ci-dessus.
- b) Exprimer l'aire du triangle, notée S , en fonction de a et α .
- c) Sachant que $a = 3$ m et $\sin \alpha = 1/3$, évaluer S .
- d) Dans le même cas, donner la valeur numérique de S évaluée au centimètre carré près.
Indication : $\sqrt{2} = 1,41421356\dots$
- e) Dans le même cas toujours, vérifier la plausibilité de ce résultat numérique à l'aide d'un graphique précis et à l'échelle.

question 2

Trouver *toutes* les solutions de l'équation trigonométrique suivante

$$3(\sin x + \cos x) - 4(\sin^3 x + \cos^3 x) = 0$$

et les représenter sur le cercle trigonométrique.

Géométrie - Juillet 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

question 1

L'espace est rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$. Soient A, B, C, D les points suivants

$$A(3, 0, 0)$$

$$B(0, 4, 0)$$

$$C(0, 0, 1)$$

$$D(1, h, 1)$$

où h est un paramètre réel.

- Ecrire une équation cartésienne du plan $\pi = OCD$.
- Ecrire des équations cartésiennes de la droite $d = AB$.
- Déterminer la valeur de h pour laquelle π est parallèle à d . Fixer désormais h à cette valeur.
- Donner les coordonnées du projeté orthogonal Q du point A sur π .
- Calculer la distance entre le plan π et la droite d .

question 2

Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy .

Soit a une droite passant par $A(-1, 0)$ et faisant un angle orienté θ avec l'axe Ox (c'est-à-dire $\theta = \angle(Ox, a)$), et b une droite passant par $B(1, 0)$ et faisant un angle orienté $\theta + \frac{\pi}{4}$ avec l'axe Ox (c'est-à-dire $\theta + \frac{\pi}{4} = \angle(Ox, b)$), avec $0 \leq \theta < \pi$.

- Montrez que les coefficients angulaires m_a de la droite a et m_b de la droite b vérifient l'égalité

$$m_b = \frac{1 + m_a}{1 - m_a} \quad \text{pour } m_a \neq 1 \text{ et } m_b \neq -1.$$

- Déterminez une équation cartésienne de la droite a (en fonction de m_a), puis une équation cartésienne de la droite b (également en fonction de m_a).
- Pour chacune des deux équations déterminées au point b), exprimez m_a en fonction de x et y .
- En égalant les deux expressions pour m_a obtenues au point c), déterminez une équation cartésienne et la nature du lieu parcouru par l'intersection P des droites a et b lorsque θ varie entre 0 et π .

Aide : Vérifiez la plausabilité de vos réponses au moyen d'une représentation graphique reprenant plusieurs valeurs particulières de θ .